

Prise en charge du patient diabétique en péri opératoire

Généralités DT1/DT2 & stratégie HbA1c



Avertissement de sécurité : cette fiche synthétise un document déjà conçu comme outil clinique simplifié (« Fiches simplifiées » SFAR/SFD, 2025). Elle est produite pour un usage d'aide-mémoire — vérifier toute posologie d'insuline contre le texte source intégral ou un outil clinique validé avant application, en particulier en cas de doute sur une valeur.

Généralités — DT1 et DT2

	Diabète de type 1 (DT1)	Diabète de type 2 (DT2)
Mécanisme	Maladie auto-immune conduisant à une insulino-pénie majeure	Insulinorésistance avec insulino-pénie relative
Traitement	L'apport d'insuline exogène est vital et ne peut être arrêté	Régime puis antidiabétiques (AD) non insulini-ques puis insuline à la phase tardive
Complications	Risque VITAL si arrêt de l'insuline basale (acidocétose)	Accumulation des AD non insulini-ques si insuffisance rénale
Remarques	Chirurgie pancréatique : le patient se comporte comme un DT1 si pancréatectomie	Vérification de la fonction rénale avant reprise des AD non insulini-ques

Objectifs glycémiques en péri opératoire : 5 à 10 mmol/L (0,9 à 1,8 g/L). Évaluation du contrôle glycémique par le dosage d'hémoglobine glyquée (HbA1c) : récupérer le dernier dosage en consultation ou en faire un si le patient n'en a pas fait depuis plus de 3 mois, ou en cas de déséquilibre du diabète.

Stratégie pré opératoire selon la valeur d'HbA1c (Groupe SFAR/SFD, 2025) :

HbA1c	Conduite à tenir
< 5 %	Différer
5 – 6 %	Avis médecin généraliste / diabétologue
6 – 8 %	Intervention possible
8 – 9 %	Avis médecin généraliste / diabétologue
> 9 %	Différer

ATTENTION : chez le patient DT1, quelle que soit la glycémie, **NE JAMAIS ARRÊTER L'INSULINE LENTE**. Si hypoglycémie : cf. « CAT devant une hypoglycémie à l'hôpital ». Si hyperglycémie : cf. « CAT devant une hyperglycémie à l'hôpital ».

Prise en charge du patient diabétique en péri opératoire

Prise en charge pré opératoire



Prise en charge pré opératoire (DT1 et DT2)

Modalités d'arrêt des traitements antidiabétiques (AD) :

Traitement	≤ 1 repas jeûné	Intervention avec ≥ 2 repas jeûnés	Intervention urgente
Metformine	Pas d'arrêt	Pas de prise le matin	Arrêt
Sulfamides, glinides, inhibiteurs α-glucosidases, inhibiteurs DPP-4	Pas d'arrêt	Pas de prise le matin	Arrêt
Agonistes récepteurs GLP-1	Pas d'arrêt (échographie gastrique et/ou induction en séquence rapide)	Pas d'arrêt (échographie gastrique et/ou induction en séquence rapide)	Arrêt
Inhibiteurs SGLT2	Dernière prise 3 jours avant l'intervention (risque acidocétose euglycémique)	idem	Arrêt
Insulines SC	Pas d'arrêt	Maintien de l'insuline lente (matin ou soir)	Arrêt et relais
Pompe à insuline	Pas d'arrêt	Arrêt de la pompe à l'arrivée au bloc*	Arrêt et relais

* Maintien possible d'une pompe à insuline si : intervention courte < 2h ; perturbations du contrôle glycémique non attendues ; dispositif visible et à distance du champ opératoire ; glycémies artérielles/veineuses/capillaires préférées au glucose interstitiel en peropératoire ; accord du patient et de l'équipe d'anesthésie ; gestion du matériel par le patient précocement en post opératoire ; avis du diabétologue pour l'adaptation des débits.

Règles de jeûne :

- Repas du soir normal ; donner le traitement habituel (AD non insuliniqes et/ou insulines aux mêmes posologies)
- Dernier repas solide à H-6, liquides clairs autorisés jusqu'à H-2 de l'intervention
- Perfusion de soluté glucosé **si et seulement si** : jeûne + insuline lente injectée (matin ou soir) ou pompe à insuline en cours → G10 % 40 mL/h à partir du premier repas jeûné ; ou jeûne prolongé (apports glucosés quotidiens nécessaires, 100 à 150 g de glucose, ex. G10 % 40 mL/h)

En pré opératoire, faire les glycémies capillaires (GC) et appliquer ce protocole (bandes identiques à chaque échéance : GC < 0,9 g/L [< 5 mmol/L] ; 0,9-1,8 g/L [5-10 mmol/L] = cible, aucune correction ; 1,8-2,2 g/L [10-12 mmol/L] ; 2,2-3 g/L [12-16,5 mmol/L] ; > 3 g/L [$> 16,5$ mmol/L]) :

Échéance	GC < 0,9 g/L (< 5 mmol/L)	1,8-2,2 g/L (10-12 mmol/L)	2,2-3 g/L (12-16,5 mmol/L)	GC > 3 g/L ($> 16,5$ mmol/L)
Avant le repas du soir	Sucre 15 g PO (prévenir le médecin)	Analogue rapide 3 UI SC (si correction non faite par le patient)	Analogue rapide 4 UI SC	Analogue rapide 6 UI SC + recherche de cétose (prévenir le médecin)
Au coucher (22h-0h) / si besoin (3h-4h)	15 g PO ; GC à 15 min (prévenir le médecin)	3 UI SC	4 UI SC	6 UI SC + recherche de cétose, ou IVSE en réa (prévenir le médecin)
6h-7h	Pas de prise d'AD non insuliniqes ; G10 % 40 mL/h si insuline lente injectée ou pompe en cours	idem	idem	VVP NaCl 0,9 %
Pré opératoire (GC/3h)	G10 % 60 mL/h (prévenir le médecin)	3 UI SC	4 UI SC	IVSE en réa ; différer le bloc

De 19h à 20h (tous les cas) : repas normal ± insulines habituelles ± AD non insuliniqes. GC entre 0,9 et 1,8 g/L (5-10 mmol/L) : cible atteinte, aucune correction à aucune échéance.

Prise en charge du patient diabétique en péri opératoire

CAT hyperglycémie & hypoglycémie

CAT devant une glycémie $\geq 16,5$ mmol/L (3 g/L)

Rechercher une cétose en préférant la cétonémie à la cétonurie.

Cétose	Conduite à tenir	Surveillance
Cétonémie $< 0,5$ mmol/L ; cétonurie = 0	Faire 6 UI SC d'analogue rapide de l'insuline	Surveillance glycémie à H4
$0,5 \leq$ cétonémie $\leq 1,5$ mmol/L ; cétonurie à 1 croix	Faire 10 UI SC d'analogue rapide de l'insuline	Contrôle glycémie et recherche de cétose à H4
Cétonémie $> 1,5$ mmol/L ; cétonurie ≥ 2 croix	Faire un GDS artériel pour rechercher une acidose	Transfert en USC pour insulinothérapie IVSE

Cas particulier — traitement par inhibiteur SGLT2 ET arrêt < 3 jours (risque d'acidocétose euglycémique) :

Cétose	Glycémie 8-12 mmol/L (1,5-2,2 g/L)	Glycémie 12-16,4 mmol/L (2,2-2,99 g/L)	Glycémie $\geq 16,5$ mmol/L (3 g/L)
Cétonémie $< 0,5$ mmol/L ; cétonurie = 0	Si hyperglycémie : cf. CAT hyperglycémie $\geq 16,5$ mmol/L. Surveillance cétonémie à H12.	idem	idem
$0,5 \leq$ cétonémie $\leq 1,5$ mmol/L ; cétonurie à 1 croix (si pH $> 7,20$ au GDS)	Analogue rapide 4 UI SC + 15 g glucose PO ou 3 g IVD	Analogue rapide 6 UI SC	Analogue rapide 10 UI SC
Cétonémie $> 1,5$ mmol/L ; cétonurie ≥ 2 croix, ou pH $\leq 7,20$ au GDS	Faire un GDS artériel, éliminer une autre cause d'acidose métabolique (hyperlactatémie, hyperchlorémie, hypercapnie) → transfert en USC pour insulinothérapie IVSE si pH $\leq 7,20$	idem	idem

CAT devant une hypoglycémie à l'hôpital

État du patient	Glycémie	Conduite à tenir
Patient conscient	$< 3,3$ mmol/L (0,6 g/L)	Sucre PO : 3 morceaux de sucre ou 20 cL de jus de fruit
Patient inconscient	$2,2 <$ glycémie $< 3,3$ mmol/L	Glucose IV : 3 g soit 1 ampoule de 10 mL de G30 % IVD
Patient inconscient	$< 2,2$ mmol/L (0,4 g/L)	Glucose IV : 6 g soit 2 ampoules de 10 mL de G30 % IVD

Contrôle de la glycémie à 15 min : si glycémie $\geq 3,3$ mmol/L (0,6 g/L) → contrôle glycémie à 1 heure, puis si toujours $\geq 3,3$ mmol/L la prise en charge s'arrête là ; si $< 3,3$ mmol/L à 1 heure ou dès le contrôle à 15 min → **reprendre l'arbre décisionnel et prévenir le médecin**.

Prise en charge du patient diabétique en péri opératoire

Protocole d'insulinothérapie IVSE & relais IVSE/SC



Protocole d'insulinothérapie IVSE

Objectifs glycémiques peropératoires : 5-10 mmol/L (0,9-1,8 g/L). Modalités : en unités de soins critiques ou bloc opératoire seulement. Dilution : analogue rapide de l'insuline 1 UI/mL dans NaCl 0,9 %. Voie d'abord : robinet proximal sur cathéter central ou sur voie veineuse périphérique. Apports glucosés au bloc (G10 % 40 mL/h) sauf si hyperglycémie > 16,5 mmol/L.

Glycémie	Bolus IVD initial	Débit IVSE initial	Fréq. contrôle	Adaptation du débit	G30 %
< 2,2 mmol/L (< 0,4 g/L)	0	0	15 min	Arrêt (reprise à ½ débit si glyc > 5,5 DT1 / > 10 DT2)	2 amp (6 g), prévenir médecin
2,2-3,3 mmol/L (0,4-0,6 g/L)	0	0	30 min	Arrêt (reprise à ½ débit si glyc > 5,5 DT1 / > 10 DT2)	1 amp 10 mL (3 g)
3,3-5 mmol/L (0,6-0,9 g/L)	0	0	1 h	- 1 UI/h	0
5-6 mmol/L (0,9-1,1 g/L)	0	1 UI/h (DT1) ou 0 UI/h (DT2)	1 h	- 1 UI/h	0
6-10 mmol/L (1,1-1,8 g/L)	0	1 UI/h (DT1) ou 0 UI/h (DT2)	2 h	idem (pas de changement)	0
10-14 mmol/L (1,8-2,5 g/L)	3 UI	2 UI/h	1 h	+ 1 UI/h	0
14-16,5 mmol/L (2,5-3 g/L)	4 UI	3 UI/h	1 h	+ 2 UI/h	0
> 16,5 mmol/L (> 3 g/L)	6 UI	4 UI/h, prévenir médecin	1 h	Bolus 6 UI, prévenir médecin	0

Remarques : privilégier les mesures de glycémie sur sang total (artériel ou veineux), si possible sur machine à gaz du sang. Surveillance de la kaliémie : objectif 4 à 4,5 mmol/L, contrôle/4h si stable sinon à chaque changement de débit. Pas de relais SC si insuline IVSE > 4 UI/h. Arrêt du protocole IVSE et relais dès que glycémies stabilisées et ≤ 10 mmol/L (1,8 g/L), si alimentation orale, ou à la sortie de SSPI/soins critiques avec relais par insuline SC ou pompe.

Relais insuline IVSE / SC

Thème	Détail
Indications au relais	Dès que les glycémies sont stabilisées et ≤ 10 mmol/L (1,8 g/L) ; reprise d'une alimentation orale (non une condition en soi) ; relais à l'arrêt de l'insuline IVSE si posologie ≤ 4 UI/h.
Contre-indications au relais	Posologie d'insuline IVSE > 4 UI/h ; besoins en insuline non stabilisés.
Pas de relais SC si	Posologie d'insuline IVSE ≤ 0,5 UI/h chez un patient non insulinotraité antérieurement. Pas d'insuline IVSE en salle d'hospitalisation conventionnelle.
Calcul de dose (2 méthodes)	Si quantité d'insuline inconnue : dose insuline lente SC 1x/soir = 0,3 UI/kg/24h ; dose d'analogue rapide SC par repas = 0,3 UI/kg/24h divisée par 3. OU, à partir de la quantité totale d'insuline IVSE sur 24h : dose insuline lente SC 1x/soir = ½ dose IVSE/24h ; dose d'analogue rapide SC par repas = ½ dose IVSE/24h divisée par 3.
Modalités	Pas de délai entre l'arrêt de l'insuline IVSE et l'injection d'insuline lente : faite en SSPI. Injection d'insuline lente SC prescrite de préférence à 20h ; sinon, injection complémentaire pour couvrir les besoins jusqu'à 20h selon le schéma : arrêt IVSE entre 0h-6h → 3/4 dose (prochaine dose à 20h le soir même) ; entre 6h-14h → 1/2 dose (20h le soir même) ; entre 14h-16h → 1/4 dose (20h le soir même) ; entre 16h-0h → dose de 20h (prochaine dose à 20h le jour suivant).

Prise en charge du patient diabétique en péri opératoire

Protocole Basal Bolus SC & reprise des AD



Protocole d'insulinothérapie SC type Basal Bolus	
Thème	Détail
1. Basal (insuline lente)	0,3 UI/kg/j SC à 20h (ou dose habituelle, ou 1/2 dose IV des dernières 24h). Adaptation à la glycémie du matin suivant à jeun : < 5 mmol/L (0,9 g/L) → - 2 UI ; 5-10 mmol/L (0,9-1,8 g/L) → idem ; > 10 mmol/L (1,8 g/L) → + 2 UI.
2. Bolus pour le repas	Analogue rapide de l'insuline SC avant chaque repas oral, quelle que soit la glycémie : 0,1 UI/kg SC. Faire la moitié de la dose si apports caloriques insuffisants. Ne pas faire si alimentation entérale ou parentérale continue.
3. Bolus correcteur	Analogue rapide SC à adapter selon glycémie, à additionner au bolus du repas (8h, 12h, 20h) ; glycémie pré-prandiale à 8h/12h/20h, et à 16h/0h/4h si déséquilibre important. Échelle : 3,3-5 mmol/L (0,6-0,9 g/L) → 0 ; 5-10 mmol/L (0,9-1,8 g/L) → 0 ; 10-12 mmol/L (1,8-2,2 g/L) → 3 UI SC ; 12-16,5 mmol/L (2,2-3 g/L) → 4 UI SC ; > 16,5 mmol/L (> 3 g/L) → 6 UI SC (ou 1 ampoule G30 % IV / 15 g sucre PO si hypoglycémie associée).

Modalités de reprise des traitements antidiabétiques chez le DT2

Conditions préalables à toute reprise : alimentation orale suffisante **et** glycémie < 12 mmol/L (2,2 g/L) depuis plus de 24h — sinon, continuer et adapter le schéma Basal Bolus.

Clairance créatinine (idéalement mesurée)	Reprise des AD non insuliniques
> 60 mL/min	Reprise de tous les AD → retour domicile avec compte-rendu au médecin traitant
30-60 mL/min	Reprise des AD sauf metformine → retour domicile avec compte-rendu au médecin traitant
< 30 mL/min	Pas de reprise des AD → appel de l'équipe d'endocrinologie avant la sortie

En parallèle, arrêt du schéma Basal Bolus : si le patient n'avait pas d'insuline antérieurement — continuer Basal Bolus si insuline lente ≥ 16 UI/j, l'arrêter si < 16 UI/j ; si le patient avait de l'insuline antérieurement — reprise des insulines antérieures. Dans tous ces cas : retour à domicile avec compte-rendu au médecin traitant.

Prise en charge du patient diabétique en péri opératoire

Intervention de courte durée & sources



Intervention de courte durée

Rechercher les complications du diabète et doser l'HbA1c (différer la chirurgie si HbA1c > 9 %). Stratégie définie selon le nombre de repas jeûnés — pour 2 repas jeûnés ou plus, se reporter aux fiches DT1/DT2 (intervention mineure).

Repas jeûnés	Horaire prévisible	Attitude pratique
0	Quel que soit l'horaire	Poursuite du traitement le matin
1	Avant 10h	Petit-déjeuner et traitement du matin pris après l'intervention
1	Entre 10h et 12h	Pas de petit-déjeuner, traitement donné à l'arrivée. Perfusion G10 % 40 mL/h jusqu'au repas suivant si insuline ou sulfamide.
1	Après 12h	Poursuite du traitement le matin avec petit-déjeuner léger
2	—	Cf. fiches DT1/DT2 — intervention mineure

En pré, per et post opératoire : bolus correcteur si besoin, selon l'échelle du protocole Basal Bolus (3,3-5 mmol/L → 0 ; 5-10 → 0 ; 10-12 → 3 UI SC ; 12-16,5 → 4 UI SC ; > 16,5 → 6 UI SC). **En post opératoire** : reprise d'une alimentation orale dès que possible ; si glycémie ≤ 10 mmol/L (1,8 g/L), reprendre les traitements habituels aux horaires habituels ; si > 10 mmol/L, prolonger l'hospitalisation jusqu'à correction (5-10 mmol/L) avec bolus correcteurs ; si > 16,5 mmol/L (3 g/L), contre-indication à une sortie à domicile et hospitalisation pour insulinothérapie IVSE.

Sources et avertissement

Groupe SFAR/SFD — G. Cheisson, D. Benhamou, E. Cosson, C. Ichai, S. Jacqueminet, B. Nicolescu-Catargi, A. Ouattara, I. Tauveron, « Prise en charge du patient diabétique en péri opératoire » — Fiches simplifiées, version 2025.

Avertissement : cette fiche est une synthèse indépendante d'un document déjà lui-même conçu comme outil clinique simplifié — elle en reprend intégralement les algorithmes et tableaux posologiques, réorganisés en tableaux ligne-par-bande (plutôt que les diagrammes/tableaux à cellules fusionnées du PDF source) pour une lecture plus rapide sur mobile/PC, sans altérer aucune valeur numérique ni conduite à tenir. Elle ne remplace pas le texte intégral ni un outil clinique validé, et n'est ni éditée ni validée par la SFAR/SFD. **Vérifier toute posologie contre la source avant application.**